



Universitas Bengkulu

MACHINE LEARNING

(DECISION TREE & NAIVE BAYES)

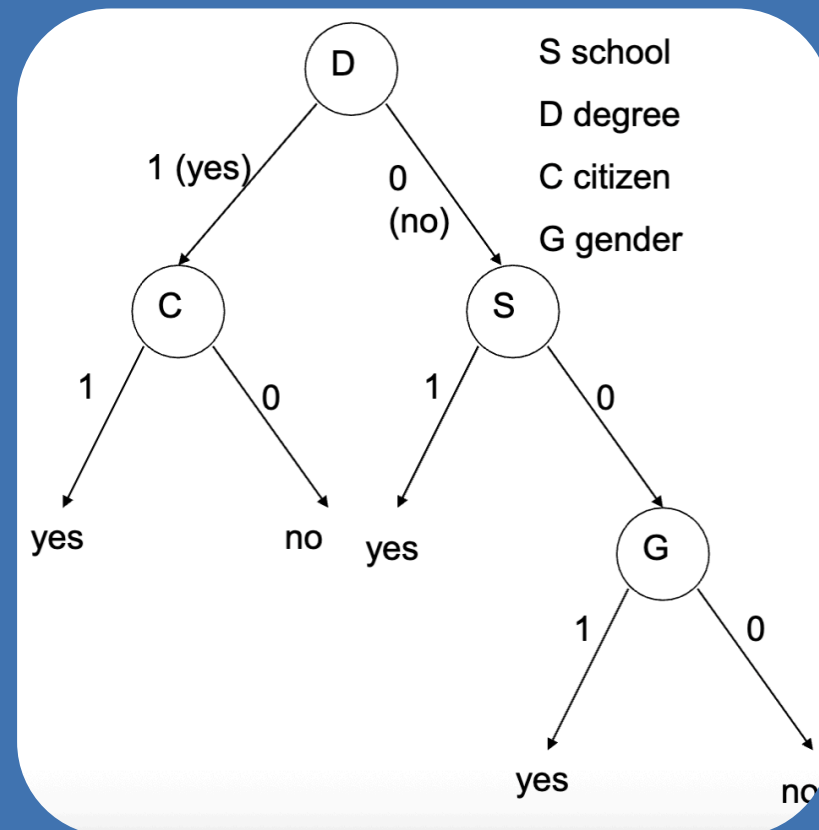
Presented by :

1. Nurmelinezah	(G1A024013)
2. Tasya Triani	(G1A024019)
3. Lovien Najla	(G1A024055)



PENDAHULUAN

Decision Tree merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan membentuk struktur seperti pohon. Kelebihan Decision Tree adalah hasil prediksinya relatif mudah dipahami karena dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan keputusan.

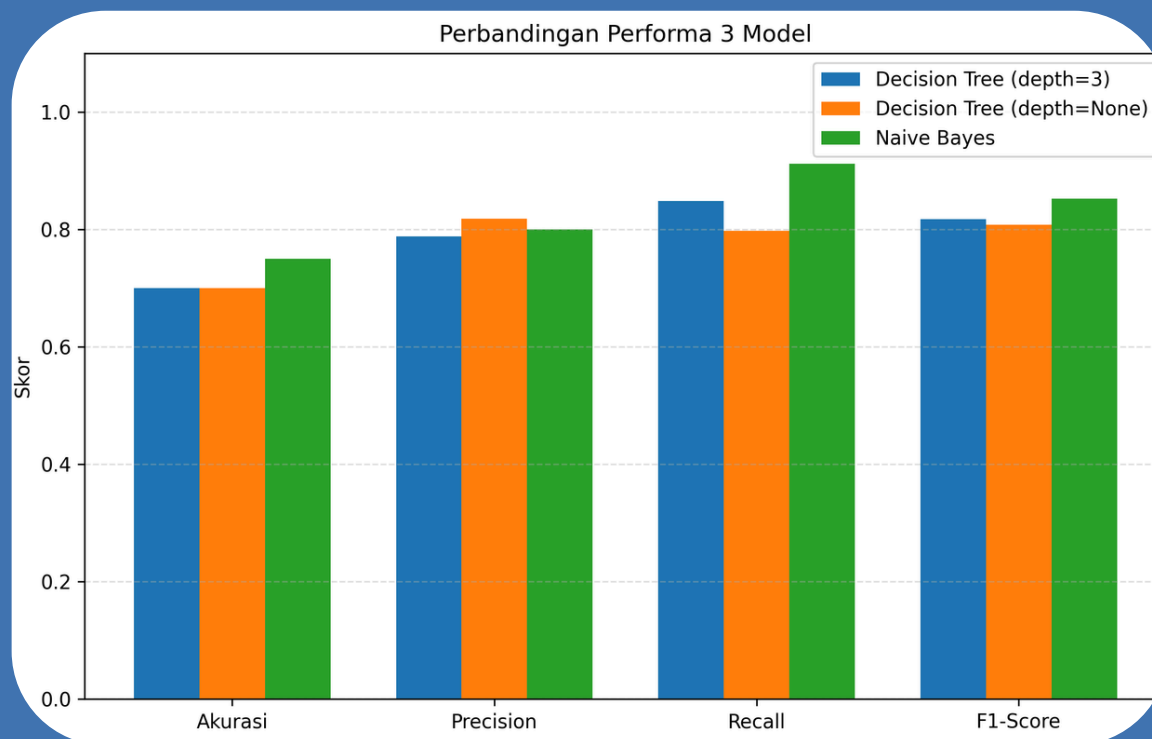


$$P(y = i | X) = \frac{P(X | y = i)P(y = i)}{P(X)} \stackrel{def}{=} q_i(X)$$

Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes untuk menentukan kelas berdasarkan kemungkinan suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu



REKOMENDASI MODEL



Model Decision Tree (depth = 3) merupakan pilihan paling ideal untuk diterapkan di lingkungan kampus. Decision Tree lebih sesuai digunakan dalam konteks prediksi kelulusan mahasiswa apabila tujuan model bukan hanya memperoleh hasil prediksi, tetapi juga memahami alasan di balik keputusan tersebut. Berbeda dengan Naive Bayes yang menghasilkan keputusan berdasarkan probabilitas, Decision Tree membentuk struktur percabangan berdasarkan atribut tertentu sehingga proses pengambilan keputusan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Selain itu, Decision Tree lebih mudah diterapkan sebagai dasar pengambilan tindakan dalam lingkungan kampus karena hasilnya dapat diterjemahkan menjadi aturan yang sederhana. Misalnya, apabila model menunjukkan bahwa kombinasi kehadiran rendah dan IPK tertentu meningkatkan risiko tidak lulus tepat waktu, pihak akademik dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan mahasiswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun Naive Bayes dapat menghasilkan nilai evaluasi yang lebih tinggi pada dataset tertentu, Decision Tree dapat lebih sesuai apabila kampus membutuhkan model yang mudah dijelaskan dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar intervensi akademik.

Decision Tree	Naive Bayes
Menggunakan aturan/percabangan	Menggunakan probabilitas
"Jika IPK $\geq X \rightarrow$ lanjut ke kondisi berikutnya"	"Peluang Lulus = 75%"
Bisa melihat alur alasan keputusan	Lebih fokus pada hasil probabilitas
Mudah diterjemahkan menjadi aturan bimbingan	Memberikan tingkat keyakinan/probabilitas
Interpretasinya seperti if-else	Interpretasinya seperti perhitungan peluang



BIAS & ETIKA

RISIKO PENGGUNAAN FITUR SOSIO-DEMOGRAFIS



RISIKO BIAS

- Fitur Penghasilan_Ortu dan Jenis_Kelamin berpotensi menimbulkan bias diskriminatif.
- Model dapat menggeneralisasi kondisi sosial/ekonomi mahasiswa berdasarkan data historis.



DAMPAK KE BEASISWA

- Mahasiswa dapat tidak memperoleh beasiswa karena faktor yang digunakan model. Keputusan otomatis juga dapat mengurangi transparansi karena mahasiswa sulit mengetahui alasan tidak terpilih.
- Berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses seleksi.



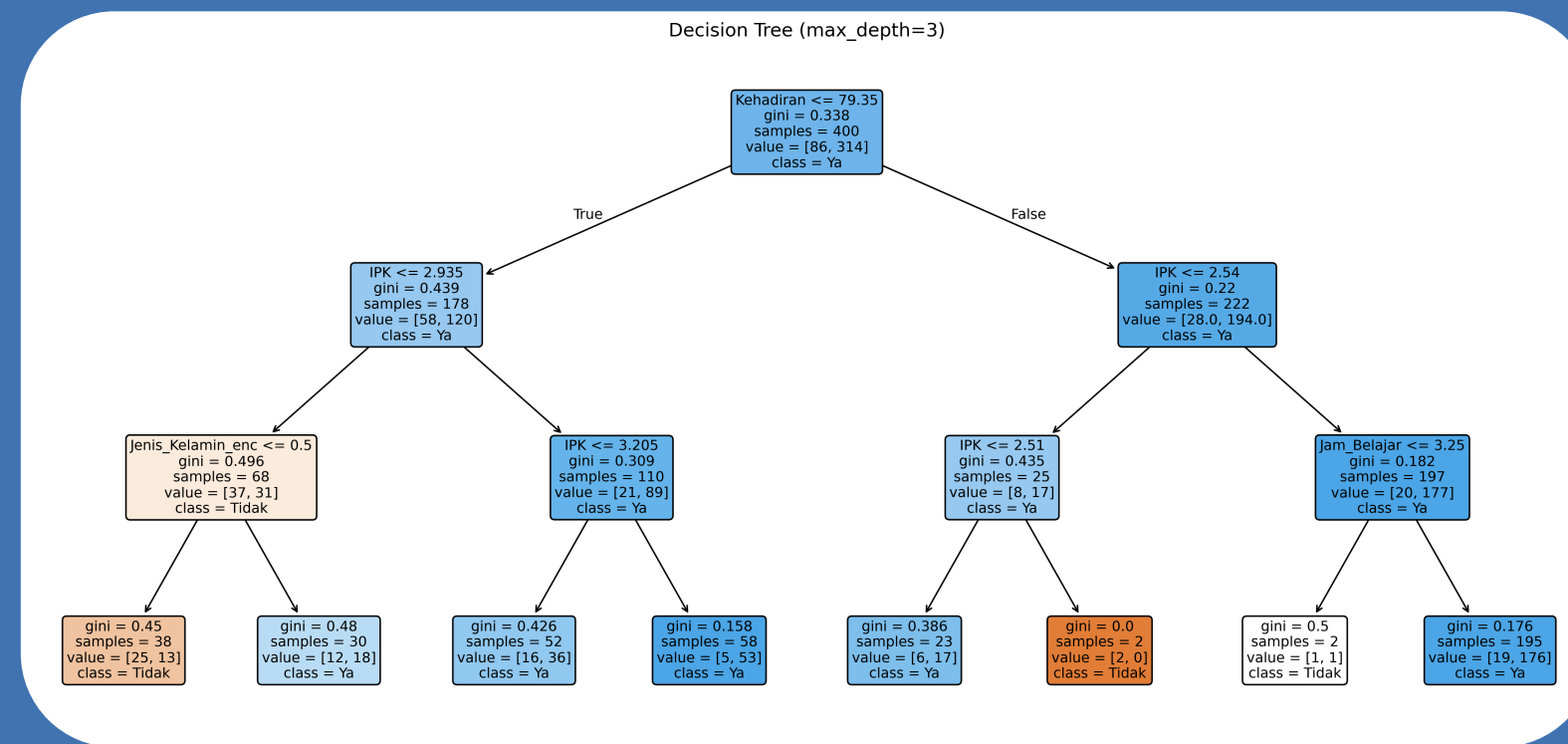
MITIGASI

- Batasi/hapus fitur sensitif sebagai penentu langsung dan lakukan pemeriksaan bias pada data & hasil prediksi.
- Bandingkan tingkat penerimaan antar kelompok dan gunakan kriteria relevan seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi terverifikasi, dan kebutuhan beasiswa.
- Model hanya sebagai alat bantu rekomendasi → keputusan akhir tetap diperiksa panitia.



SIMULASI

Pada simulasi mahasiswa dengan IPK 3,80 dan kehadiran 50%, Decision Tree dan Gaussian Naive Bayes sama-sama memprediksi mahasiswa tersebut "Ya" atau lulus tepat waktu. Decision Tree menghasilkan prediksi "Ya" berdasarkan aturan pemisahan yang terbentuk dari data pelatihan, sedangkan Gaussian Naive Bayes juga menghasilkan prediksi "Ya" karena probabilitas kelas "Ya" lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan Naive Bayes, probabilitas prediksi "Tidak" sebesar 0,259 dan "Ya" sebesar 0,741, sehingga kelas "Ya" dipilih. Pada kasus ini tidak terjadi perbedaan prediksi antara kedua model.





Universitas Bengkulu

**ANY QUESTION?
THANK YOU**